CC BY

Excercise1: DC motor simulation

演習1: DCモータの速度のシミュレーション

Simulate and plot a rotation speed the following motor from 0 to 1 [sec] with 1 [msec] interval when applying Em = {1.5, 3.0, 4.5, 6.0} [v]. Submit a matlab source code

次のモータの回転速度を数値計算しプロットせよ.時間は0から1秒まで1ミリ秒刻みで, Emは{1.5, 3.0, 4.5, 6.0}[V]. Matlabのソースコードを提出せよ

- Rm = 37.5 [Ohm]
- Lm = 0.29 [mH] = 0.29 * 10^{-3} [H]
- Jm = 0.015[gcm^2] = 0.015 *10^{-7} [kgm^2]
- Kt = 2.63 [mNm/A] = 2.63 * 10^{-3} [Nm/A]
- Ki = 3840[rpm] = 3840 / 60 * 2 pi [rad/s] = 402[rad/s]
- Ke = 1 / Ki = 0.00248 [V/ (rad/s)]

CC BY

Motor Spec. Sheet (2/2)

			302018	302019	302020	302021
モータ·データ（暫定仕様）						
1	定格出力	W	0.3	0.3	0.3	0.3
2	公称電圧	Volt	1.5	3.0	4.5	6.0
3	無負荷回転数	rpm	21600	21800	21800	21700
4	停動トルク	mNm	0.358	0.414	0.400	0.397
5	回転数／トルク勾配	rpm / mNm	64500	55700	57600	58100
6	無負荷電流	mA	36.3	18.3	12.2	9.12
7	起動電流	mA	576	333	215	16
8	端子間抵抗	Ohm	2.61	9.00	21.0	37.5
9	最大許容回転数	rpm	23500	23500	23500	23500
10	最大連続電流	mA	355	191	125	93
11	最大連続トルク	mNm	0.198	0.214	0.210	0.210
12	公称電圧時最大出力	W	0.196	0.230	0.222	0.220
13	最大効率	%	57	60	59	59
14	トルク定数	mNm / A	0.657	1.31	1.97	2.63
15	回転数定数	rpm / V	15400	7690	5120	3840
16	機械的時定数	ms	143	124	128	129
17	ロータ慣性モーメント	gcm^2	0.014	0.016	0.015	0.015
18	端子間インダクタンス	mH	0.02	0.07	0.16	0.29
19	熱抵抗（ハウジング／周囲間）	K / W	130	130	130	130
20	熱抵抗（ロータ／ハウジング間）	K / W	16.2	16.2	16.2	16.2
21	巻線熱時定数	s	1.3	1.5	1.4	1.4

R_m

K_T

K_i

T_m

J_M

L_M

Properties
in the sample code

Properties
of this exercise

CC BY

DC motor equation (4/4)
DCモータの方程式

Generated torque accelerates a rotar

$$\tau(t) = J_M \ddot{\theta}(t) + \tau_L$$

J_M: rotar intertia moment [Nm/rad.^2]
τ_L: load torque [Nm]

If τ_L=0, from the above equations, eliminating τ and I_M,

$$E_M(t) = \left(\frac{L_M J_M}{K_E K_T} \dddot{\theta}(t) + \frac{R_M J_M}{K_E K_T} \ddot{\theta}(t) + \dot{\theta}(t) \right) K_e$$

$$= \left(T_m T_e \dddot{\theta}(t) + T_m \ddot{\theta}(t) + \dot{\theta}(t) \right) K_e$$

$$T_m = \frac{R_M J_M}{K_e K_T} \quad T_e = \frac{L_M}{R_M}$$

T_m: mechanical time const.
T_e: electrical time const.

CC BY

Transfer Function of DC Motor Speed
DCモータ速度の伝達関数

Motor equation

$$E_M(t) = \left(T_m T_e \dddot{\theta}(t) + T_m \ddot{\theta}(t) + \dot{\theta}(t)\right) K_e$$

$E_M(t)$: Applied Voltage [V] $E_M(s)$: Laplace transformed
$\theta(t)$: Rotar angle [rad] $\theta(s)$: Laplace transformed

$$E_M(s) = \left(T_m T_e s^3 \theta(s) + T_m s^2 \theta(s) + s\theta(s)\right) K_e$$

$$E_M(s) = s\theta(s) K_e \left(T_m T_e s^2 + T_m s + 1\right)$$

$$\approx s\theta(s) K_e \left(T_m s + 1\right)\left(T_e s + 1\right) \qquad T_m >> T_e$$

$$\frac{s\Theta(s)}{E_m(s)} = \frac{\Omega(s)}{E_m(s)} = \frac{1}{K_e\left(T_m s + 1\right)\left(T_e s + 1\right)} \approx \frac{1}{K_e T_m T_e s^2 + K_e T_m s + K_e}$$

Notes on Matlab Code 1

Matlabコードの解説 1

$$G(s) = \frac{1}{K_e T_e T_k s^2 + K_e (T_k + T_e) s + K_e}$$

```
% Set it as transfer function
g = tf([1], [Ke*Te*Tk, Ke*(Tk+Te), Ke]);

% Simulation setting
t = [0:0.001:1];

% Control: u = 0
u0 = zeros(size(t));
[y0, t] = lsim(g, u0, t);

% Control: u = 3
u3 = 3 * ones(size(t));
[y3, t] = lsim(g, u3, t);

% Plot them
figure(1);
plot(t, y0, 'k-', t, y3, 'r-', t, y6, 'g-', t, y9, 'b-');
title('DC motor simulation by transfer function: Control e = {0, 3, 6, 9}[v]');
legend('0[V]', '3[V]', '6[V]', '9[V]');
```

Coefficient list of the numerator in a simulated transfer function
シミュレートする伝達関数の分子の係数のリスト

Coefficient list of the denominator in the transfer function
from the highest order to the lowest one
シミュレートする伝達関数の分母の係数のリスト（高い次数から低いものへ）

List of time ticks in simulation: from 0 to 1 with the interval of 0.001 [sec]
シミュレーションの時間間隔のリスト: 0秒から1秒まで0.001秒間隔で

Notes on Matlab Code 2

Matlabコードの解説 2

```
% Set it as transfer function
g = tf([1], [Ki*Te*Tk, Ki*(Tk+Te), Ki]);

% Simulation setting
t = [0:0.001:1];

% Control: u = 0
u0 = zeros(size(t));
[y0, t] = lsim(g, u0, t);

% Control: u = 3
u3 = 3 * ones(size(t));
[y3, t] = lsim(g, u3, t);

% Plot them
figure(1);
plot(t, y0, 'k-', t, y3, 'r-', t, y6, 'g-', t, y9, 'b-');
title('DC motor simulation by transfer fucntion: Control e = {0, 3, 6, 9}[v]');
legend('0[V]', '3[V]', '6[V]', '9[V]');
```

List of inputs, u0, which are all zero with the same size of t
伝達関数への入力のリスト, tと同じサイズで値はすべて0

Simulate the transfer function g, with the input of u0, with the time period of t,
The outputs are stored in y0
シミュレーションの実行: 伝達関数g, 入力u0, 時間区間t
出力はy0に保存される

List of inputs, u3, which are all one multiplied by 3, with the same size of t
伝達関数への入力のリスト, tと同じサイズで値はすべて1に3を乗算したもの

Open a new window name ‘Figure 1’
‘Figure 1’という名前の新しいウィンドウを開く

Make four lines of (t, y0) with ‘k-’, (t, y3) with ‘r-’, (t, y6) with ‘g-’, (t, y9) with ‘b-’ in the same 2D plot
以下の4本の線を同じ2次元グラフにプロットする(t, y0) を‘k-’, (t, y3) を‘r-’, (t, y6) を‘g-’, (t, y9) を‘b-’で